1. Tạo bài lab dựa trên bài lab có sẵn

- Chuẩn bị môi trường labtainer riêng cho việc tạo lab mới.
- Bước 1: vào labedit mở 1 bài lab có sẵn
- Bước 2: clone bài lab và chỉnh sửa các thông tin liên quan, bao gồm: results, goals và mô tả về từng goal. Chỉnh sửa file hướng dẫn sinh viên và thông tin liên quan trong thư mục doc. Chú ý: tên goal không nên dài để dễ debug trong checkwork và gradelab; tên biến result nên cho dấu "_" ở trước..
- Bước 3: lưu và thoát khỏi labedit. Khi đó trong thư mục ./labtainer/trunk/labs/bài_lab_mới sẽ xuất hiện, chứa các file của bài lab mới
- Bước 4: Vào thư mục: ./labtainer/trunk/scripts/labtainer-student/. Nhập lệnh:

  rebuild bài_lab_mới

  Khi đó bài lab mới được tạo image và chạy (trong một vài phút).

2. Tạo imodule để phân phối cho sinh viên

Để lưu trữ và quản lý bài thực hành, ta có thể có 2 cách.

Cách 1: nén thư mục bài lab thành file nén, sau đó copy đến máy test. Tại máy test, giải nén vào thư mục trunk/labs/. Thực hiện rebuild như phần 1 và chạy.

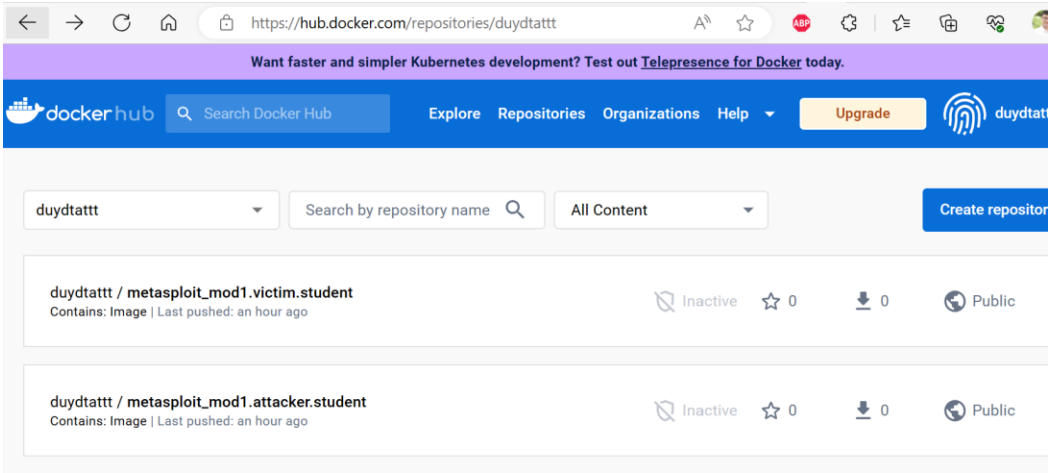
Cách 2: dùng Imodule để tạo images của các containers và lưu trữ chúng trên https://hub.docker.com/.

- Chuyển tới thư mục chứa các bài thực hành: labtainer/trunk/labs
- Khởi tạo git: git init (chỉ khởi tạo một lần, không lặp lại với mỗi lần).
- Lấy tên của Docker Hub để đăng ký cho registry bài lab mới ví dụ bài thực hành mới là bài_lab_mới ở config/start.config (tại labedit: Edit / Config (registry)). Tên này là tên tài khoản đã đăng ký trên docker hub, vd: diepnn80. Hoặc thay đổi trong file start.config, thêm dòng "REGISTRY diepnn80" ở phần đầu.
- Trong đường dẫn thư mục của bài lab bài_lab_mới, chạy cleanlab4svn.py để xóa những files tạm.
- Sau đó trong đường dẫn cha của bài_lab_mới, thực hiện lệnh:

  git add bài_lab_mới

  git commit bài_lab_mới -m "Adding an IModule"
- Đẩy images của vùng chứa lên DockerHub
  - cd $LABTAINER_DIR/distrib

    ./publish.py -d -l bài_lab_mới



Hình1. Các image vùng chứa được tải lên DockerHub.

- Cũng trong thư mục distrib, tạo file IModule tar chứa bài thực hành: *create-imodules.sh*

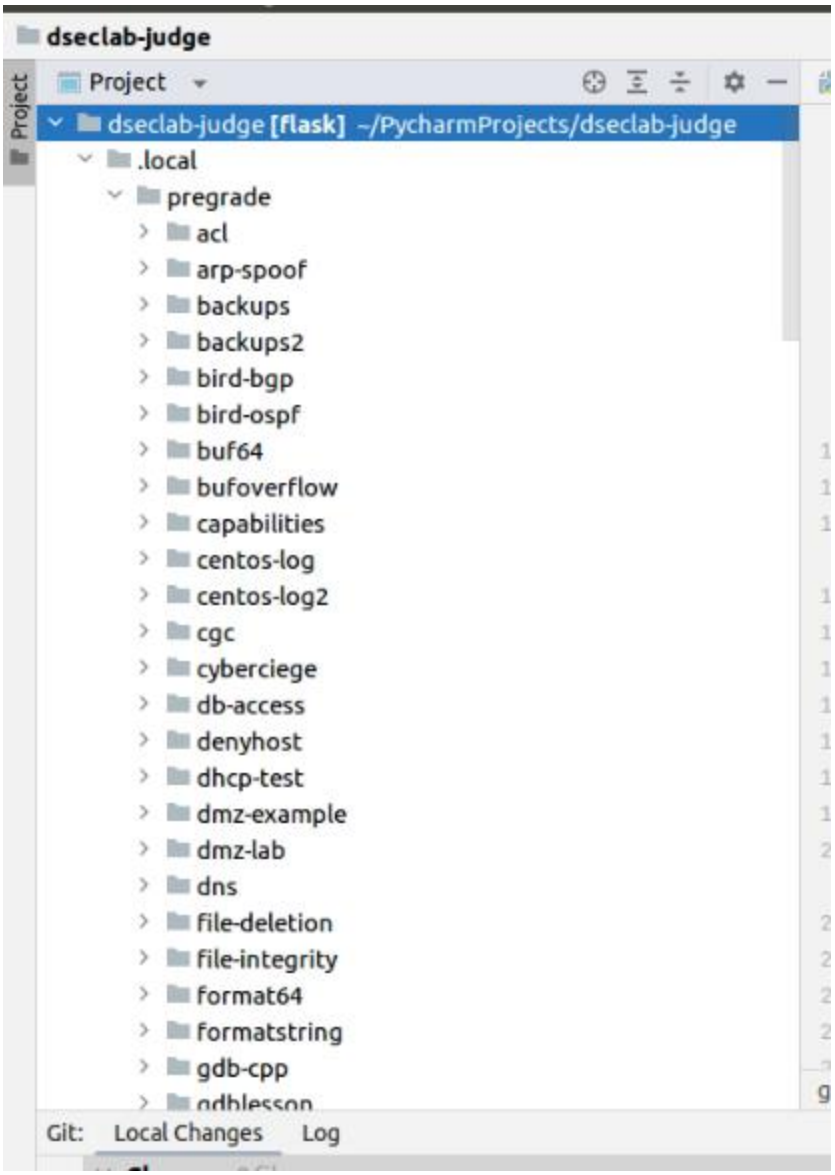
Lưu ý: github hiện nay không cho xác thực bằng mật khẩu, nên sẽ dùng ssh (tạo khóa và sao chép khóa lên server). Nếu dùng windows thì tải github desktop làm cho nhanh.

- Sau đó, copy và lưu lại file imodule.tar và chia sẻ đường dẫn URL tới sinh viên để thực hiện bài thực hành. VD: cho lên github và chia sẻ với đường dẫn trực tiếp. Tại thư mục labtainer-student gõ lệnh: imodule: https://github.com/diepnnptit/imodule/raw/main/imodule.tar (có thể sử dụng Pycharm để làm việc với git cũng tiện)
  (nếu báo lỗi file tar không đúng, cần test xem đường link có download trực tiếp ngay không khi paste vào trình duyệt)

Lưu ý: cần phải đổi tên link gần giống ví dụ trên. Chẳng hạn:
https://github.com/DuydtPtit/Labtainer/blob/main/imodule_metasploit_mod1.tar → bị lỗi. Cần sửa lại
https://github.com/DuydtPtit/Labtainer/raw/main/imodule_metasploit_mod1.tar

- Chú ý: có thể thử xóa nội dung file goals và results khi gửi imodule lên web, khi đó sinh viên không tự kiểm tra offline được, nhưng chấm online trên hệ thống DSeclab bình thường.

3. Triển khai chấm điểm trên DSecLab

- 

- Upload thư mục bài lab mới vào thư mục pregrade trong project dseclab-judge. https://gitlab.com/khoacntt/dseclab-judge. Sau đó trên máy chấm cần pull dseclab-judge và reset dịch vụ chấm.